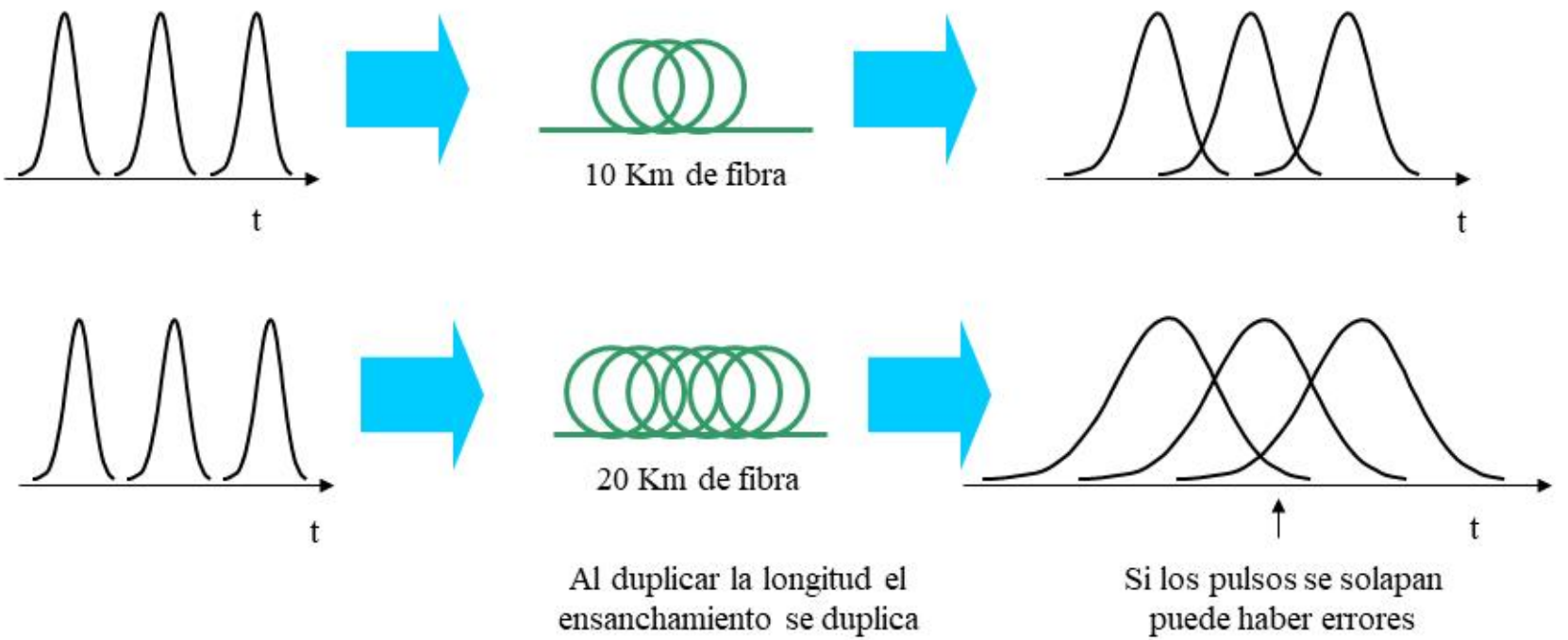
Dispersión

- Cuando un pulso de luz se transmite por fibra se ensancha. A este efecto lo llamamos dispersión. La dispersión es proporcional a:
  - La longitud de la fibra, y a
  - La frecuencia de los pulsos de luz, es decir el caudal en bits/s

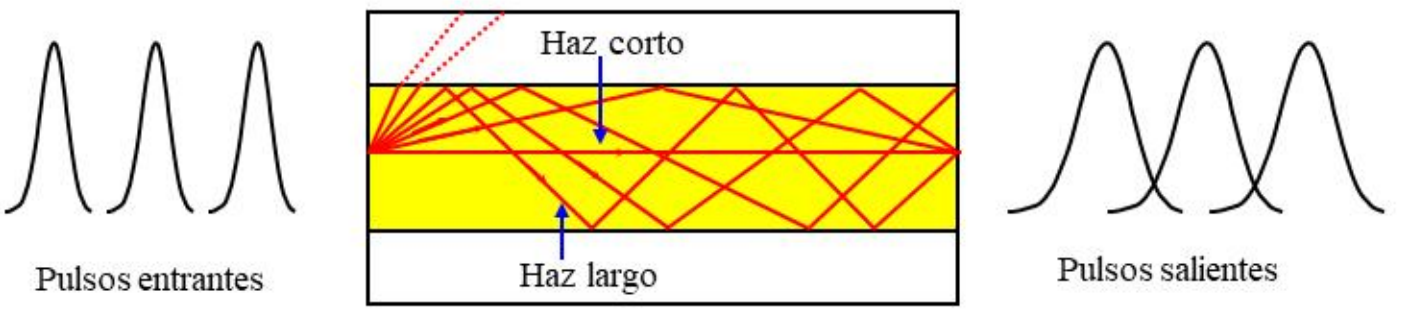


Dispersión

- Si el ensanchamiento es excesivo los pulsos consecutivos se solapan, pudiendo llegar a producirse errores en el receptor.
- La dispersión aumenta con la distancia y con la velocidad de transmisión (a más velocidad los pulsos son más cortos)
- Actualmente la dispersión suele ser el factor limitante de la capacidad de la fibra óptica
- Hay diversos tipos de dispersión. Los más importantes son:
  - En fibra multimodo: la **dispersión modal**
  - En fibra monomodo la **dispersión cromática** y la **dispersión de modo de polarización**

Dispersión modal

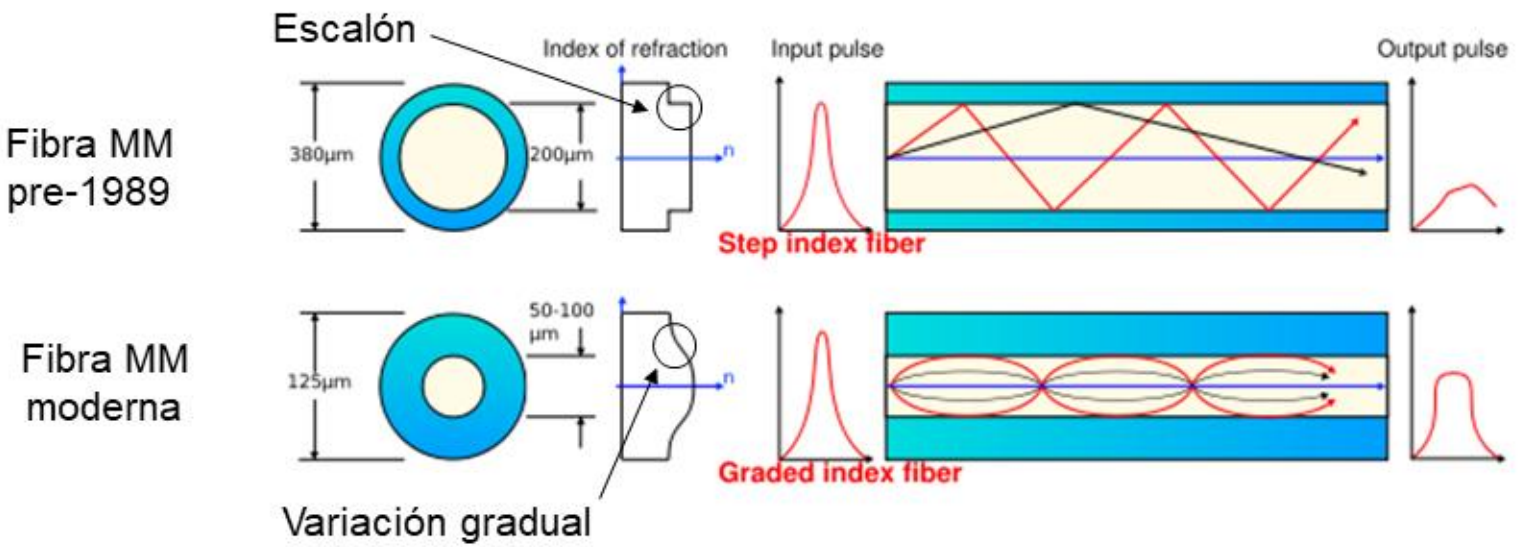
- Se debe a que los haces de luz (los 'modos') no recorren todos exactamente la misma distancia
- Sólo se da en la fibra multimodo, ya que en la monomodo sólo hay un haz (un 'modo') que va por el centro, sin rebotar

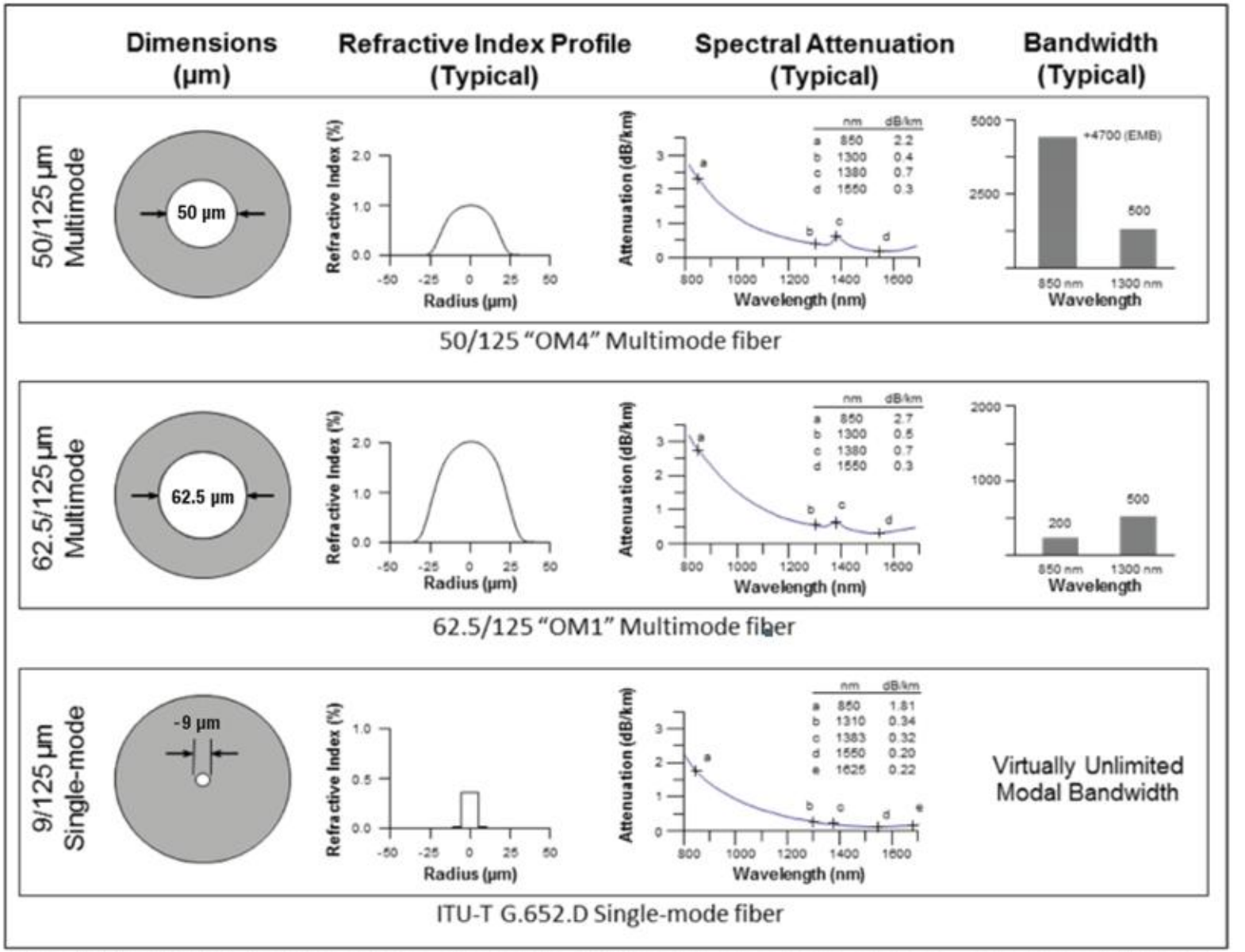


- El ensanchamiento es directamente proporcional a la distancia y a la velocidad. Podemos mantener la dispersión constante si aumentamos una reduciendo la otra. Se produce la misma dispersión en un enlace de 2 Km a 100 Mb/s que en uno de 200 m a 1 Gb/s

Fibra multimodo de índice gradual

- La dispersión modal en la fibra multimodo puede reducirse haciendo que el índice de refracción cambie de forma gradual al pasar del núcleo a la cubierta. Así los haces siguen un camino oblicuo y los que siguen una ruta más larga van más deprisa (n es menor) y compensan en parte la mayor distancia.
- Pero para ello hay que controlar mucho los procesos de fabricación (fibras más caras)





Notes: 50/125 "OM4" featured for illustration, refer to Table 3 & 4 for all fiber type details, standards and application link lengths.

Table 1. Fundamental Optical Properties of Single-mode and Multimode Fiber Types

Ancho de banda modal

- Para medir el comportamiento de una fibra ante la dispersión modal se utiliza el *ancho de banda modal* (*modal bandwidth)* que se expresa en MHz*Km. Un valor mayor es mejor.
- Aunque cuando se envían datos la frecuencia de las señales en MHz no coincide con su velocidad en Mb/s, para cálculos aproximados las podemos considerar equivalentes.
- Así una fibra con ancho de banda modal de 500 MHz*Km nos permitirá transmitir (aproximadamente):
  - 250 Mb/s a 2 Km, ó
  - 500 Mb/s a 1 Km, ó
  - 1 Gb/s a 500 m

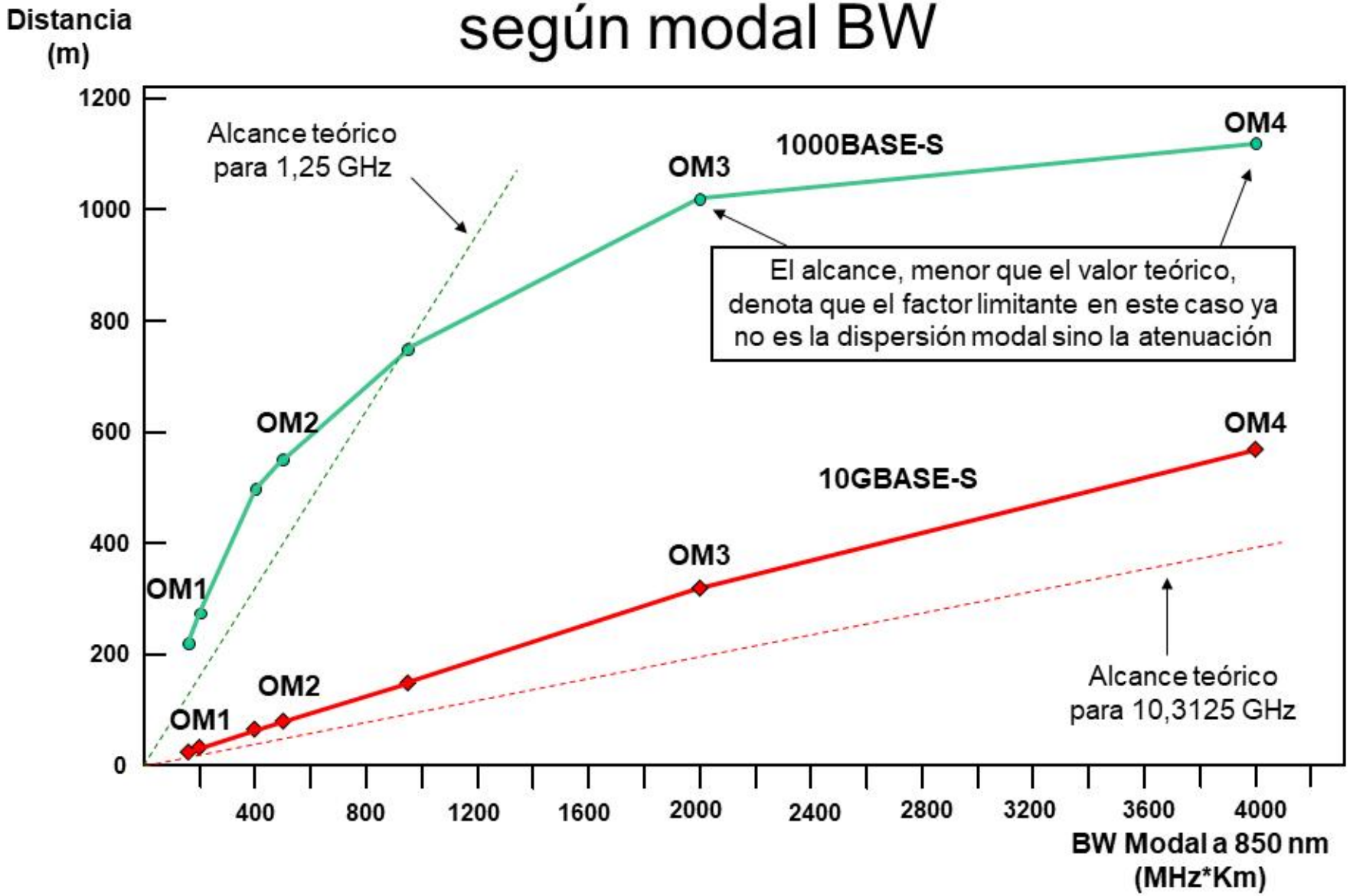
Propiedades fibras MM estándar

Núcleo (µm)	Tipo fibra	Año	Ancho de banda modal (MHz*km)					Atenuación (dB/km)		
			LED			Laser				
			850 nm	953 nm	1300 nm	850 nm	953 nm	850 nm	953 nm	1300 nm
62,5	FDDI	1989	160							
	OM1	1990s	200	--	500	--	--	3,5	--	1,5
50	OM2	1998	500	--	500	--	--	3,5	--	1,5
	OM3	2002	1500	--	500	2000	--	3,0	--	1,5
	OM4	2009	3500	--	500	4700	--	3,0	--	1,5
	OM5	2016	3500	1850	500	4700	2470	3,0	2,3	1,5

Alcance fibra MM en función modal BW GE/10G/40G/50G/100G/200G/400G

Núcleo (µm)	Tipo fibra	Modal BW (MHz*km)	1000-SR	10G-SR	40G-SR4 & 100G-SR10	100G-SR4 & 400G-SR16	50G-SR & 200G-SR4
62,5	FDDI	160	220m	26m	-	-	-
	OM1	200	275m	33m	-	-	-
50	OM2	500	550m	82m	-	-	-
	OM3	1500	1000m	300m	240m	70m	70m
	OM4	3500	1100m	400m	350m	100m	100m
	OM5	3500		400m	440m	100m	100m

Alcance fibra MM GE y 10G según modal BW



Fibra MM y altas velocidades

- El factor limitante a altas velocidades es el ancho de banda modal, por eso se han desarrollado las OM3 y OM4. A bajas velocidades prevalece la atenuación.
- El ancho de banda no se puede medir con equipos de campo, lo ha de dar el fabricante. El dato debería figurar en el libro de red.
- Las fibras normalmente superan las especificaciones de su categoría, por lo que el alcance real suele ser mayor. La prueba definitiva es hacer la conexión y probar.
- Pero si estamos cerca del límite hay que monitorizar, ya que podemos estar teniendo errores de CRC y no saberlo.
- A veces un enlace al límite deja de funcionar cuando se cambia algún elemento del enlace (aunque sea por otro del mismo modelo)